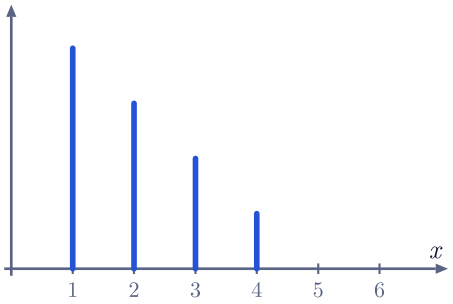
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 10 MIN

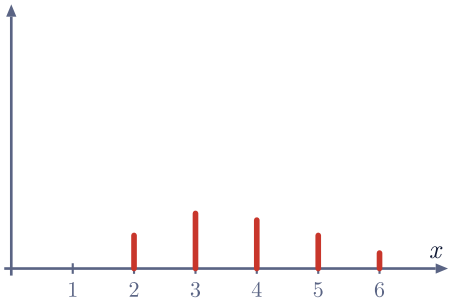
Repérer un filtre non linéaire sur un spectre

On envoie dans trois filtres un même signal $e(t)$ dont le spectre en amplitude est donné ci-dessous, en fonction de la fréquence réduite $x = f/f_0$, avec $f_0 = 1$ kHz.

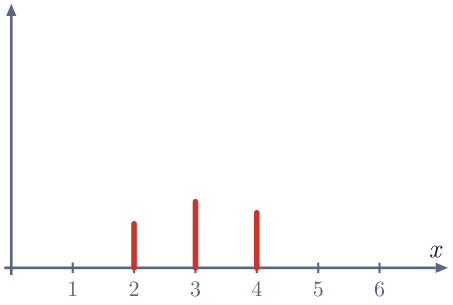


Spectre d'entrée $e(t)$.

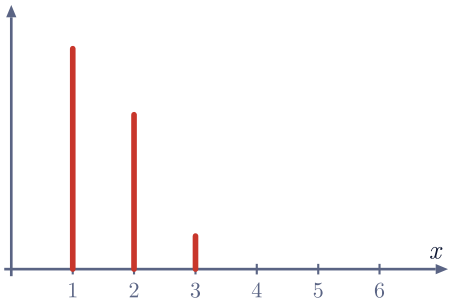
Les spectres en amplitude des signaux de sortie sont :



Sortie du filtre (1).



Sortie du filtre (2).



Sortie du filtre (3).

1. Quel(s) filtre(s) est (sont) non linéaire(s) ?
2. Pour les filtres linéaires, donner leur nature et un ordre de grandeur de leur fréquence de coupure.